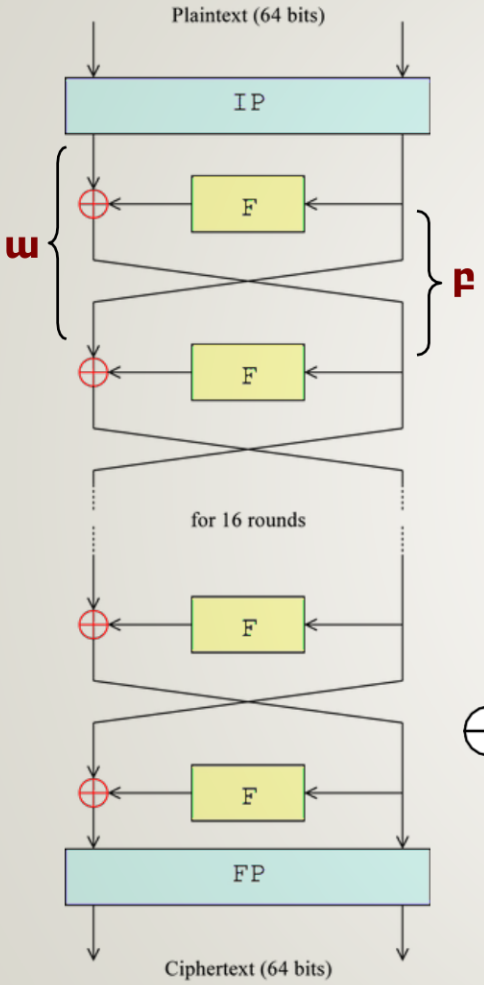
DES

Data Encryption Standard

Տվյալների Գաղտնագրման Ստանդարտ

Ալգորիթմի նկարագրությունը



DES-ը **հատվածային գաղտնագիր է**

Բաց տեքստ – 64 բիթ

Գաղտնագրված տեքստ – 64 բիթ

Բանալի – 64 բիթ , որից 56-ն է օգտագործվում

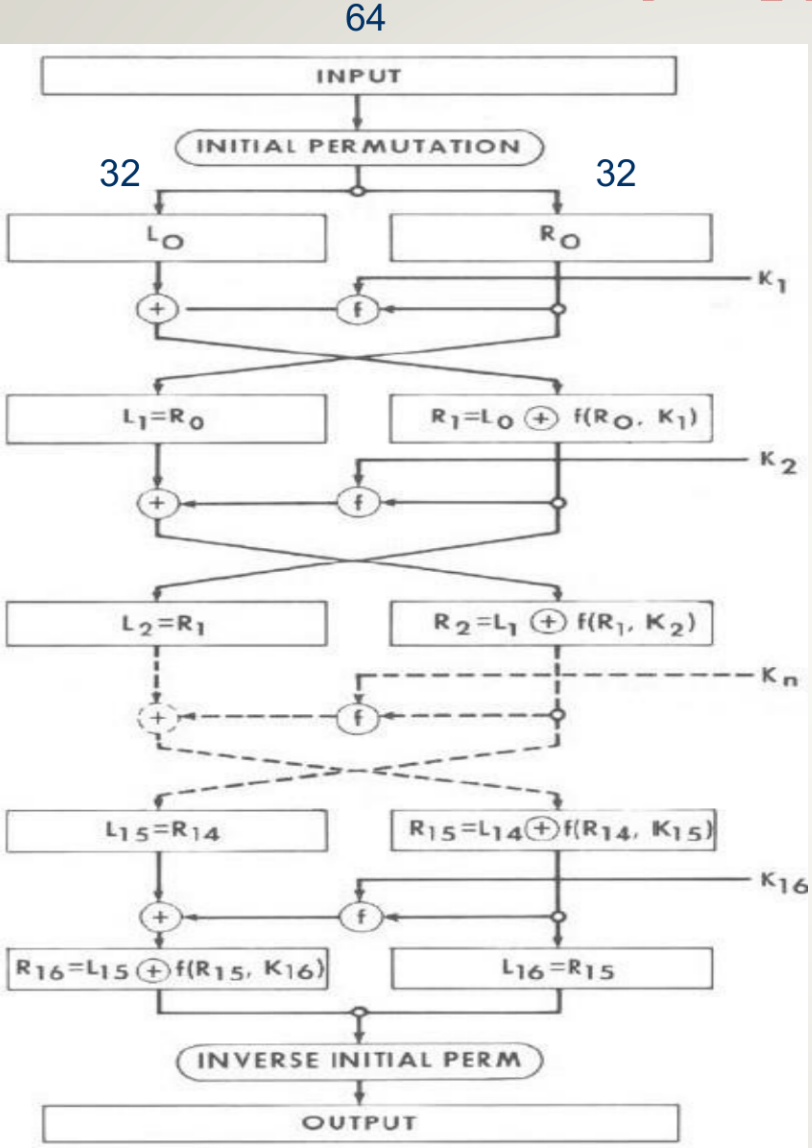
ա. DES-ի փուլեր, որոնք ալգորիթմում 16-ն են

բ. խաչման հատվածը կամ Fiestel-ի ցանց

DES-ը **համաչափ գաղտնագրման ալգորիթմ է**

$\oplus$ -«Բացառող -Կամ» կամ XOR գործողություն

DES–ի ալգորիթմը



Տառային նշանակումներ

Ներմուծվող հատվածի ձախ մասը՝32 բիթը նշանակենք L-ով, իսկ աջը՝ R-ով:

$$L` = R$$
$$R` = L \oplus f(R,K)$$

Ենթաբանալի՝Kn, որտեղ n=1,...,16

$$Kn = KS(n, KEY)$$

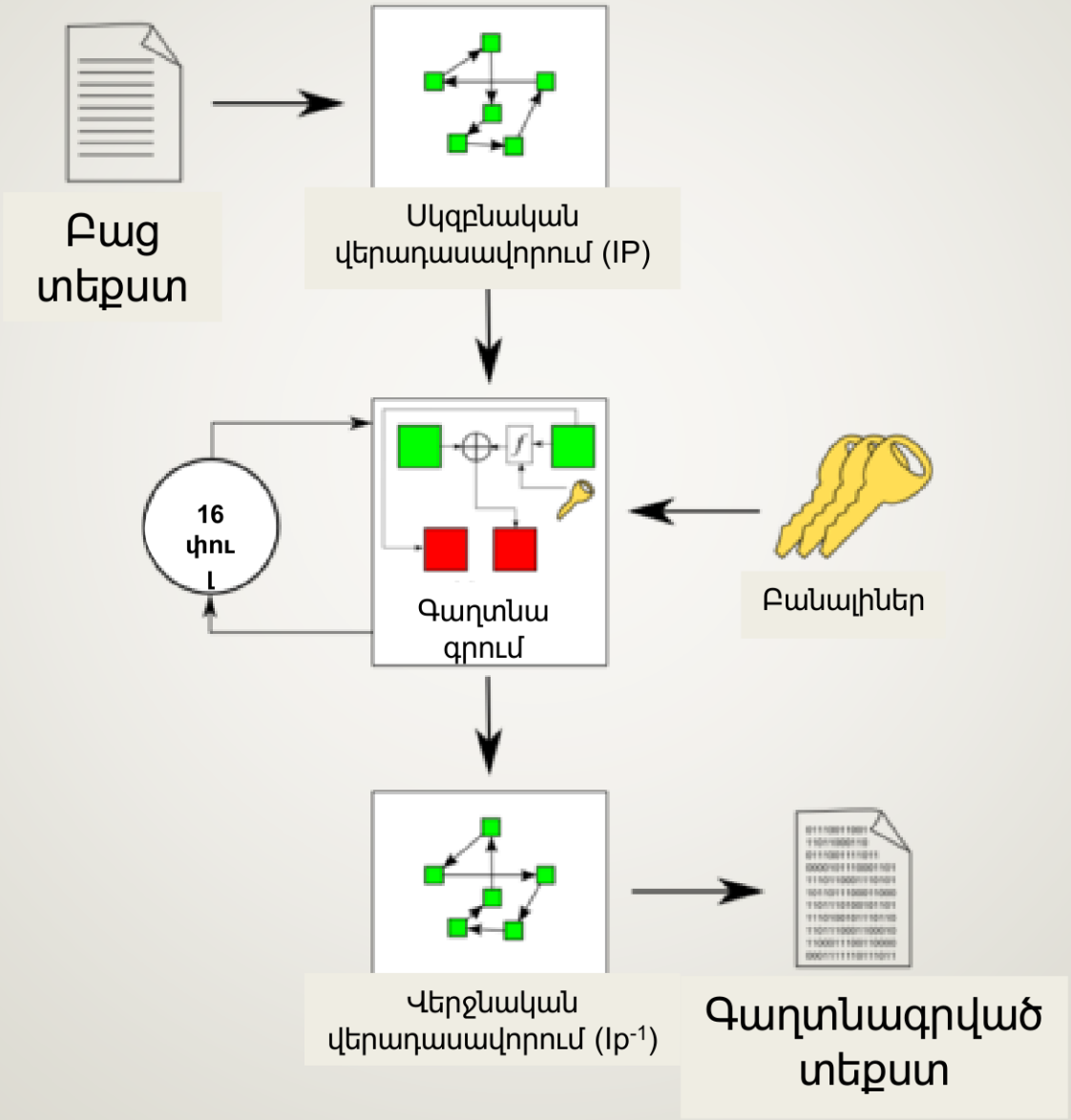
KS- բանալու դասակարգիչ

Այսպիսով n-րդ իտերացիայի համար՝

$$Ln = R\,n-1$$
$$Rn = Ln-1 \oplus f(R,Kn)$$

որտեղ n=1,2,…,16:

DES -ի գաղտնագրման սխեման

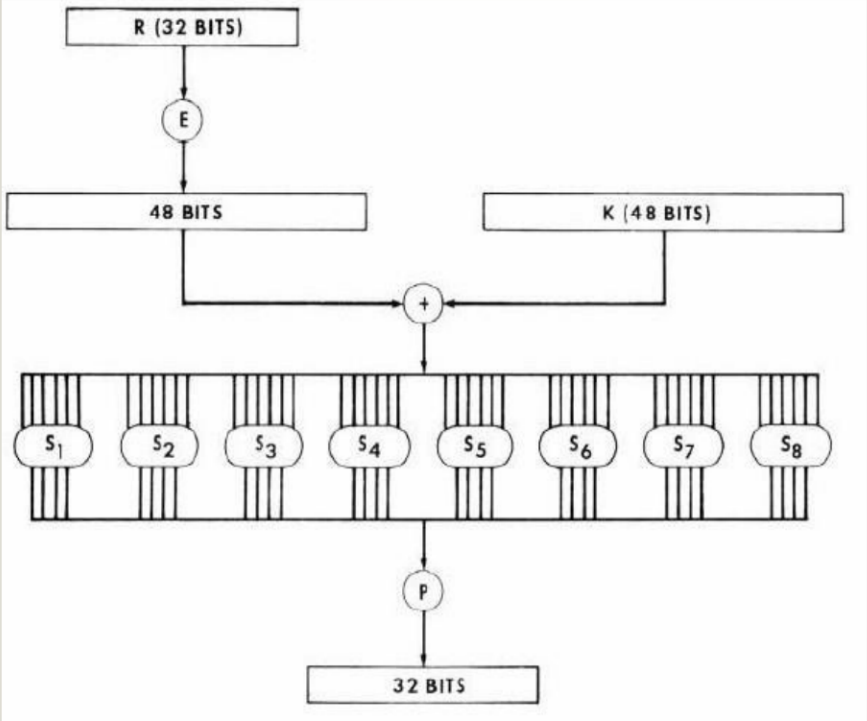


Սկզբնական վերադասավորում (IP)

Սկզբնական տեքստը (բլոկ 64 բիթ) փոխակերպվում է սկզբնական վերադասավորման միջոցով, որը որոշվում է Աղյուսակ 1 -ով.

Աղյուսակ 1															
58	50	42	34	26	18	10	2	60	52	44	36	28	20	12	4
62	54	46	38	30	22	14	6	64	56	48	40	32	24	16	8
57	49	41	33	25	17	9	1	59	51	43	35	27	19	11	3
61	53	45	37	29	21	13	5	63	55	47	39	31	23	15	7

F ֆունկցիան



F ֆունկցիան բաղկացած է հետևյալ փուլերից՝

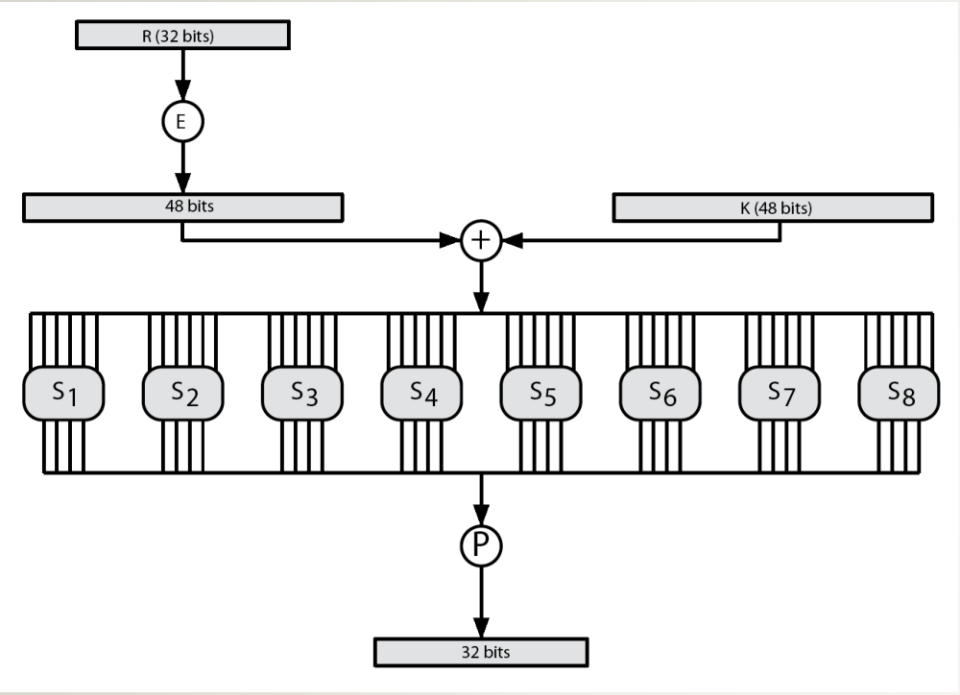
1.Ընդլայնում

Աջ կեսը `32 բիթ, ընդլայնվում է 48 բիթի՝ ընդլայնման վերաբաշխման (expansion permutation) միջոց: Վերջինս պատկերված է E-ի տեսքով: E-ն ընդլայնումը կատարում է կրկնօրինակելով 32 բիթերից մի քանիսը:

Ընդլայնման փոխակերպում E

32	1	2	3	4	5
4	5	6	7	8	9
8	9	10	11	12	13
12	13	14	15	16	17
16	17	18	19	20	21
20	21	22	23	24	25
24	25	26	27	28	29
28	29	30	31	32	1

DES–ի ալգորիթմը -> F ֆունկցիան

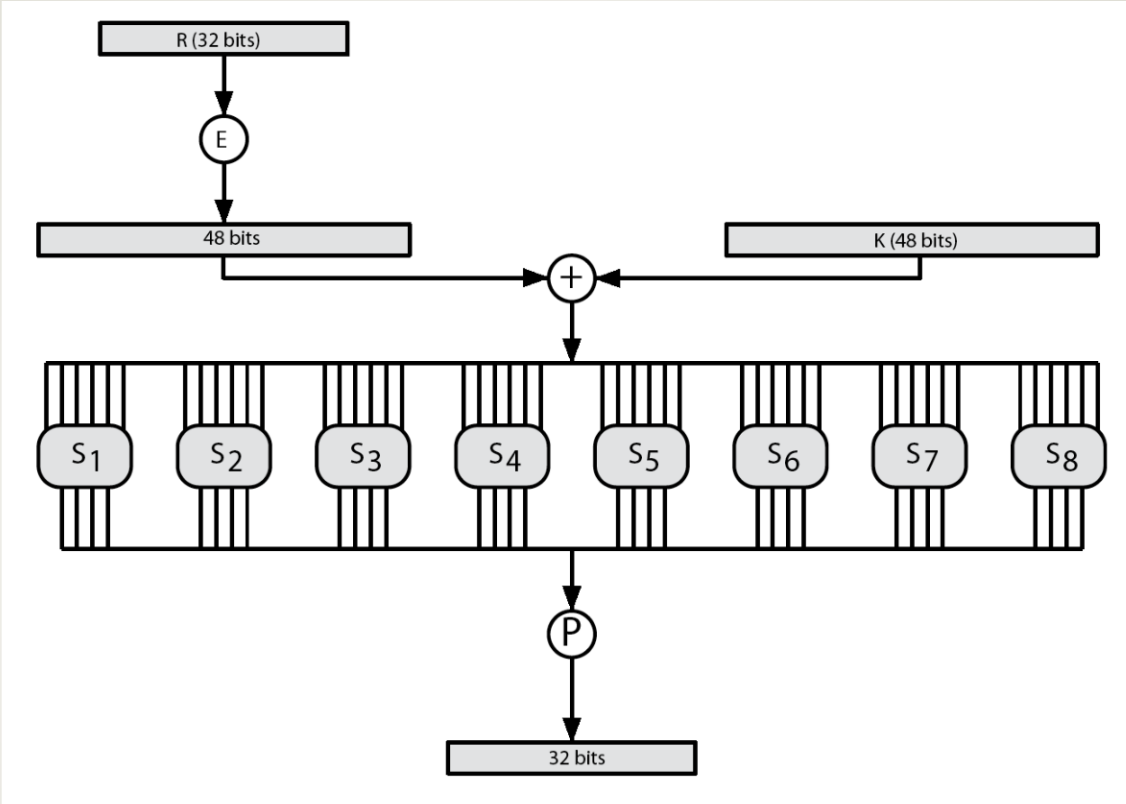


F ֆունկցիայի հերթական փուլը՝

2.Միավորում բանալու հետ

Ընդլայնման արդյունքում ստացվածը գումարվում է ենթաբանալուն, ըստ մոդուլ 2-ի (XOR):

DES–ի ալգորիթմը F ֆունկցիան



3.Փոխարինում

48 բիթանոց հատվածը բաժանվում է 8 հատ 6 բիթ մասերի: Այնուհետև այդ 8 – ից յուրաքանչյուրը անցնում են S- տուփերի կամ փոխարինման տուփերի միջով (S-Box--Substitution Box):

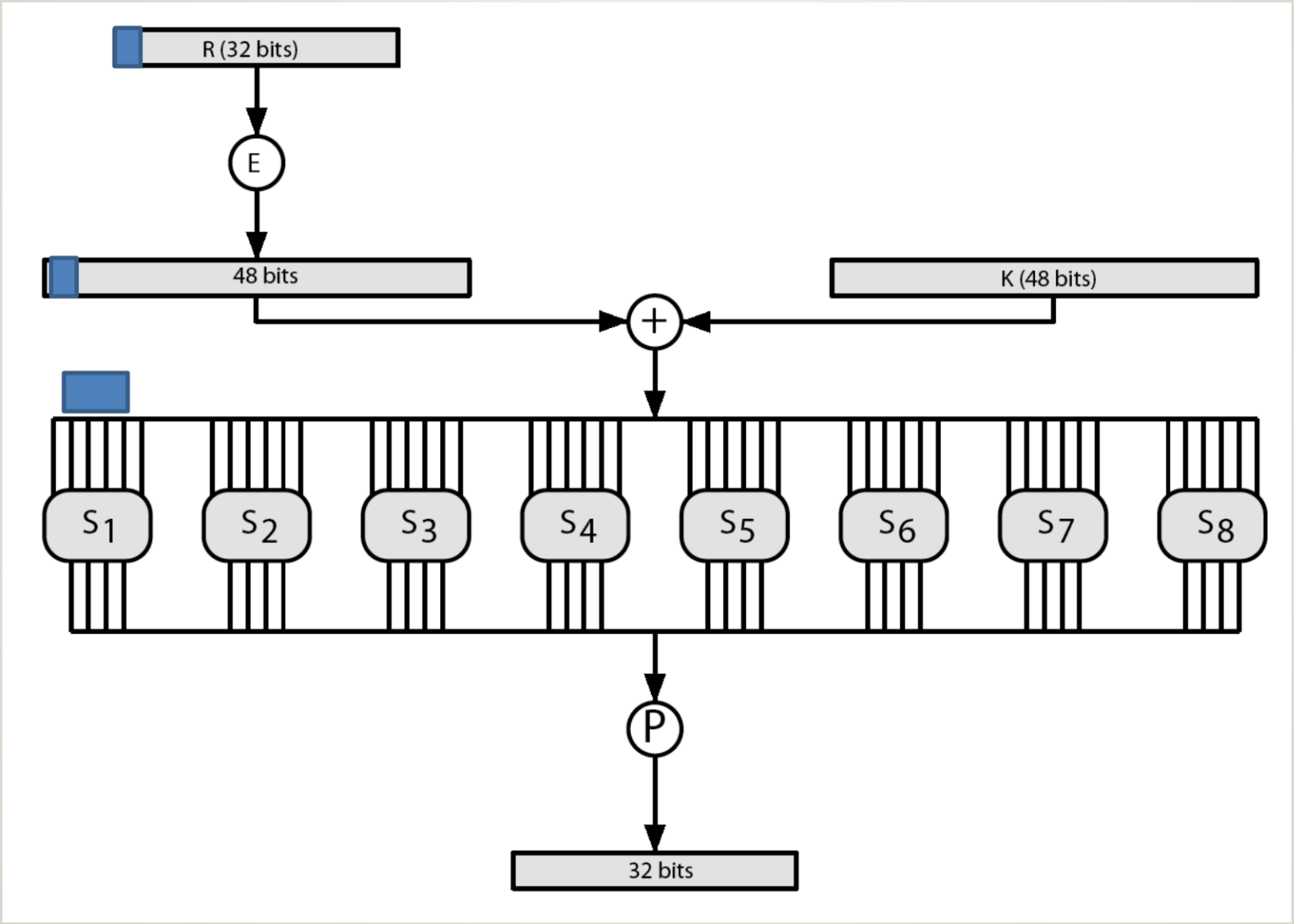
DES–ի ալգորիթմը F ֆունկցիան

F ֆունկցիայի հերթական փուլը՝

3.Փոխարինում

8 S-տուփերից յուրաքանչյուրը փոխարինում է ներմուծվող 6 բիթերը արտածվող 4 բիթով՝ ոչ գծային փոխարկման միջոցով: S-տուփերը DES- ի կայունության գլխավոր չափանիշներն են:

F function DES



S-Boxes

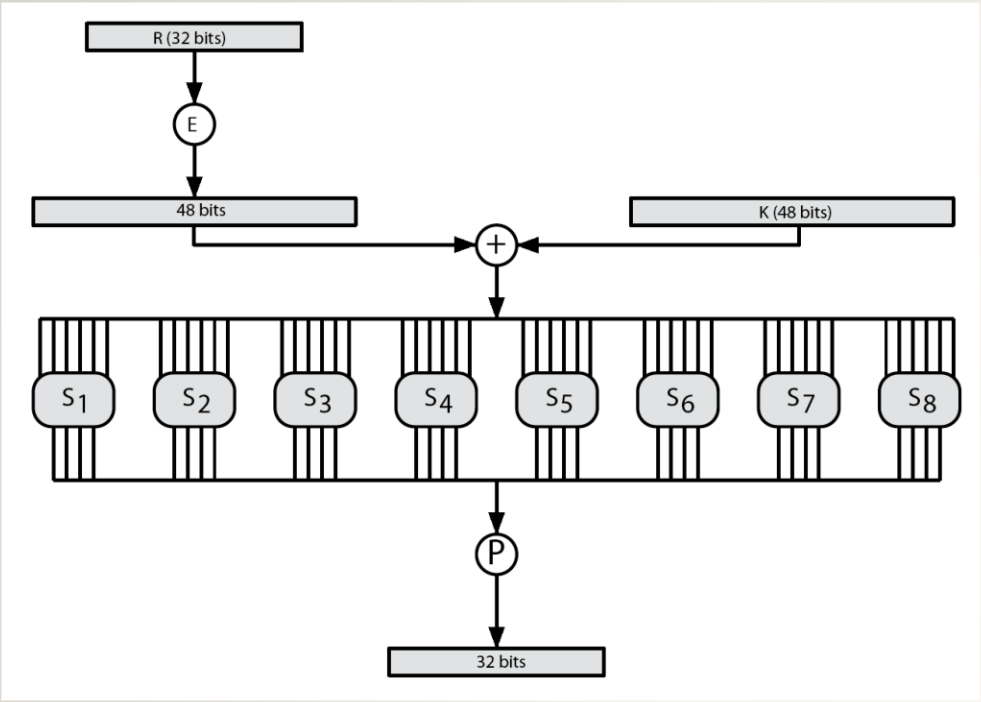
- Ութ S-box յուրաքանչյուր 6-ից -> 4 բիթ
- Յուրաքանչյուր S- տուփ նշված է որպես 4 x 16 աղյուսակ:
  - Յուրաքանչյուր տող -> 0-15:
  - Մուտքի արտաքին 1-ին և 6-րդ բիթերն օգտագործվում են չորս տողերից մեկը ընտրելու համար:
  - մուտքի ներքին 4 բիթերն օգտագործվում են սյունակը ընտրելու համար:
- Բոլոր ութ box-երը տարբեր են:

Box S_1

Օրինակ , $S_1(101010)$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	14	4	13	1	2	15	11	8	3	10	6	12	5	9	0	7
1	0	15	7	4	14	2	13	1	10	6	12	11	6	5	3	8
2	4	1	14	8	13	6	2	11	15	12	9	7	3	10	5	0
3	15	12	8	2	4	9	1	7	5	11	3	14	10	0	6	13

DES–ի ալգորիթմը
F ֆունկցիան



F ֆունկցիայի հերթական փուլը՝

4.Վերադասավորում

Վերջապես ստացված 32 բիթերը վերդասավորվում են P- տուփերի (P-Box) միջոցով:

S-տուփերի փոխարինման, P-տուփերի վերադասավորման և E-ի ընդլայման հերթականությունը հայտնի է այսպես կոչված «Անկարգայնություն և Տարածում» (“Confusion and Diffusion”) անվանումով :

P-տուփերի **Վերադասավորում**

P			
16	7	20	21
29	12	28	17
1	15	23	26
5	18	31	10
2	8	24	14
32	27	3	9
19	13	30	6
22	11	4	25

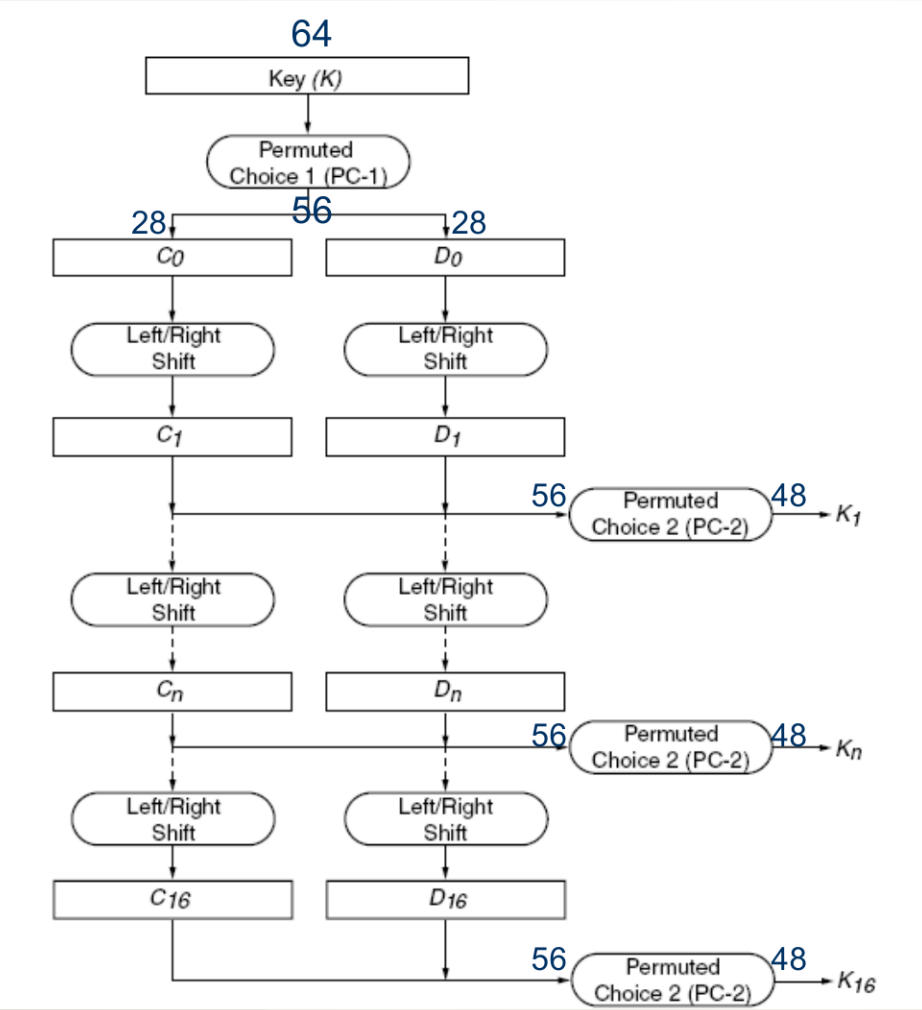
Վերջնական վերադասավորում (IP^{-1})

Վերջնական վերադասավորումը սկզբնական փոփոխության հակադարձումն է: Վերջնական վերադասավորումը որոշվում է հետևյալ աղյուսակով:

40	8	48	16	56	24	64	32	39	7	47	15	55	23	63	31
38	6	46	14	54	22	62	30	37	5	45	13	53	21	61	29
36	4	44	12	52	20	60	28	35	3	43	11	51	19	59	27
34	2	42	10	50	18	58	26	33	1	41	9	49	17	57	25

DES–ի ալգորիթմը

Բանալու դասակարգիչը `KS



Ներմուծվող բանալին , KEY-ն 64 բիթ է:

-Permuted Choice 1(PC-1) Վերադասավորված I Տարբերակ, որը և KEY-ի 64 բիթը դարձնում է 56բիթ :

-Ստացված 56 բիթը բաժանվում է երկու 28 բիթ ձախ `C0 և աջ` D0 մասերի :

-Դասակարգման էությունը աջ կամ ձախ շեղման մեջ է (Left/Right Shift) :

-Այսպիսով յուրաքանչյուր հաջորդ Cn -ը և Dn -ը հաշվելուց հետո ,նրանք միավորելով `ստանում ենք Permuted Choice 2(PC-2), Վերադասավորված II Տարբերակը: Որտեղ 56 բիթը սեղմում է 48 բիթի:

Շնորհակալություն